



배달로봇 도입 지역 데이터 분석

일정

날짜	수업 내용	준비할 것
3/17	주제 선정	
4/1	2차 미팅	데이터 수집, 배경조사, 가설 수립 명확히
4/22	프로토타입 및 중간보고서 제출	데이터 전처리 및 가공
5/6	3차 미팅	
5/27	최종발표	
6/10	최종산출물 제출	

PPT

4/8

- 4/22일까지 분석 계획 제출

☐ 분석배경 및 목표

☒ 수집한 데이터

☐ 분석 계획

☐ 회의&미팅

분석 배경 및 목표

| 배달로봇이 도입 되려면 서울에서 어떤 지역이 마땅할까?

분석 배경 및 필요성

- **배달 산업의 구조적 한계와 비용 임계점:** 플랫폼 간 경쟁 심화로 인한 라이더 수급난 및 인건비 상승 지속. 이는 소비자 배달비 부담 가중과 플랫폼 수익성 악화의 주요 원인으로 작용.
- **라스트마일(Last-mile) 서비스 공백 해소:** 수익성이 낮은 단거리 배달 및 특정 기피 구간에 대한 인적 자원의 회피 현상 심화. 이를 보완할 로봇 배달 도입을 통해 물류 체계의 효율성과 연속성 확보 필요.
- **로봇 주행 환경 최적화를 통한 상용화 가속:** 로봇의 하드웨어적 한계(배터리 효율, 등판 능력)를 고려한 전략적 접근 필요. 저경사 지형 및 고정비 보행로 중심의 최적지를 발굴하여 운영 안정성 극대화.
- **데이터 기반의 전략적 서비스 확산 모델 구축:** 특정 지역 위주의 시범 운영을 넘어 서울 전역 확산을 위한 정교한 입지 분석 요구. 배달 수요·공급 밀도와 도시 물리 환경 데이터를 결합한 다차원적 분석 필수.

분석 목표 및 기대효과

- **데이터 기반 입지 선정:** 서울시 내 동별 배달 수요와 도로 환경 데이터를 결합하여 로봇 배달 도입 우선순위 지도를 도출한다.
- **물류 사각지대 해소:** 단거리 배달 기피 지역과 복지 돌봄이 필요한 지역을 타겟팅하여 물류 접근성을 개선한다.

가설 및 인사이트

가설 : 배달 수요와 공급이 높고, 도로 경사도가 낮으며 보행로 정비가 잘 된 지역이 로봇 운행에 최적일 것이다.

예상 인사이트 : 맛별이·취약계층 아동 밀집 지역과 급식 공급 거점이 로봇 주행 반경(1.5km) 내에 위치할 경우, 로봇 배달은 기존 인력 대비 **배달 효율을 높임**과 동시에 **비대면 서비스를 제공함**으로써 수혜자의 서비스 접근 편의성을 향상시킬 것이다.

데이터 수집

담당	데이터셋	활용방안	컬럼명	데이터 형태
채연	https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-22241/F/1/datasetView.do?utm_source=chatgpt.com	• 평균 경사 / 최대 경사 만들기	• HEIGHT • CONT	MULTILINESTRING
채연	https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-21208/S/1/datasetView.do	• 이동 가능 여부 판단 • 복잡도 계산 (교차로, 길 개수 등으로 파악) • 교차로 밀도 계산 (노드수 / 면적)	• 노드ID • 노드링크 유형 • 노드 WKT • 링크 WKT	
예담	https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-21209/S/1/datasetView.do?tab=A&utm_source=chatgpt.com	• 총 횡단보도 길이 • 평균 횡단보도 길이 • 횡단보도 지연 시간 모델 • 경로 기반 총 횡단보도 길이	• 노드 ID • 링크 ID • 시작노드 ID • 종료노드 ID • 링크길이	
유신	https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-22356/F/1/datasetView.do	• 보행자 신호등 밀도		shp 파일

담당	데이터셋	활용방안	컬럼명	데이터 형태
		- 신호 대기 가능성이 큰 지역 - 주요 도로변 여부		
유신	https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-21699/S/1/datasetView.do	- 배송 가능 여부 판단 - 접근성 점수 만 들기 - 배송 실패 위험 지역 찾기 "건물 단위 분석" 가능		

- 쓸 수 있는 컬럼 찾아서 정리하기 - (다음주)

횡단보도 위치 데이터 정리

- 분석기법 찾아보기(평지 데이터) - 다음주 예담,채연

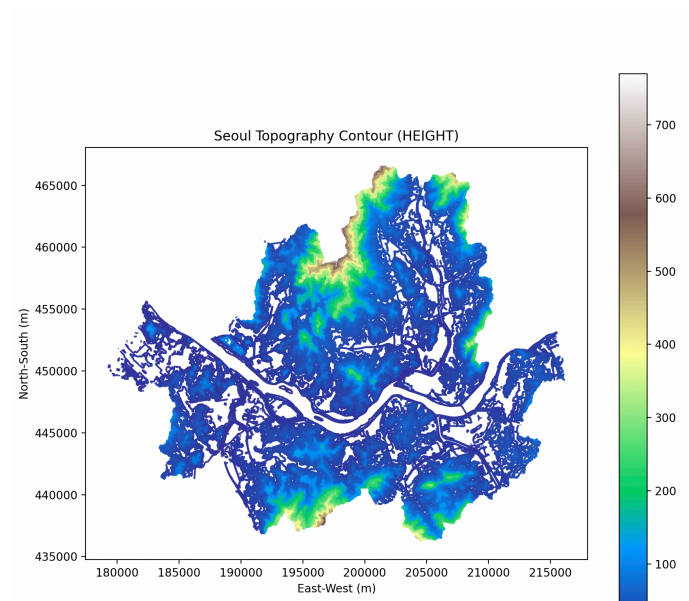
경사 분석 과정

- 배달 관련 데이터 찾기 - 다음주 유신

신호등 위치 데이터 정리

- 평지 기준 정해서 전처리

분석 계획





관련 자료 및 문서

가설1

https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/south-korea-quick-commerce-market?utm_source=chatgpt.com

<https://www.joongang.co.kr/article/25319094>

가설2

[https://kosis.kr/visual/nsportalStats/detailContents.do?](https://kosis.kr/visual/nsportalStats/detailContents.do?statJipyold=3684&vStatJipyold=4959&listId=E)

[statJipyold=3684&vStatJipyold=4959&listId=E](https://kosis.kr/visual/nsportalStats/detailContents.do?statJipyold=3684&vStatJipyold=4959&listId=E) (맞벌이가구 데이터)

<https://www.songpatimes.com/news/articleView.html?idxno=4178>

<https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20200805010002379>

[https://bigdata.seoul.go.kr/noti/selectPageListTabNoti.do?](https://bigdata.seoul.go.kr/noti/selectPageListTabNoti.do?r_id=P260&bbs_seq=&ac_type=A1)

[r_id=P260&bbs_seq=&ac_type=A1](https://bigdata.seoul.go.kr/noti/selectPageListTabNoti.do?r_id=P260&bbs_seq=&ac_type=A1) (공모전 분석사례 참고하기)

제목 없음